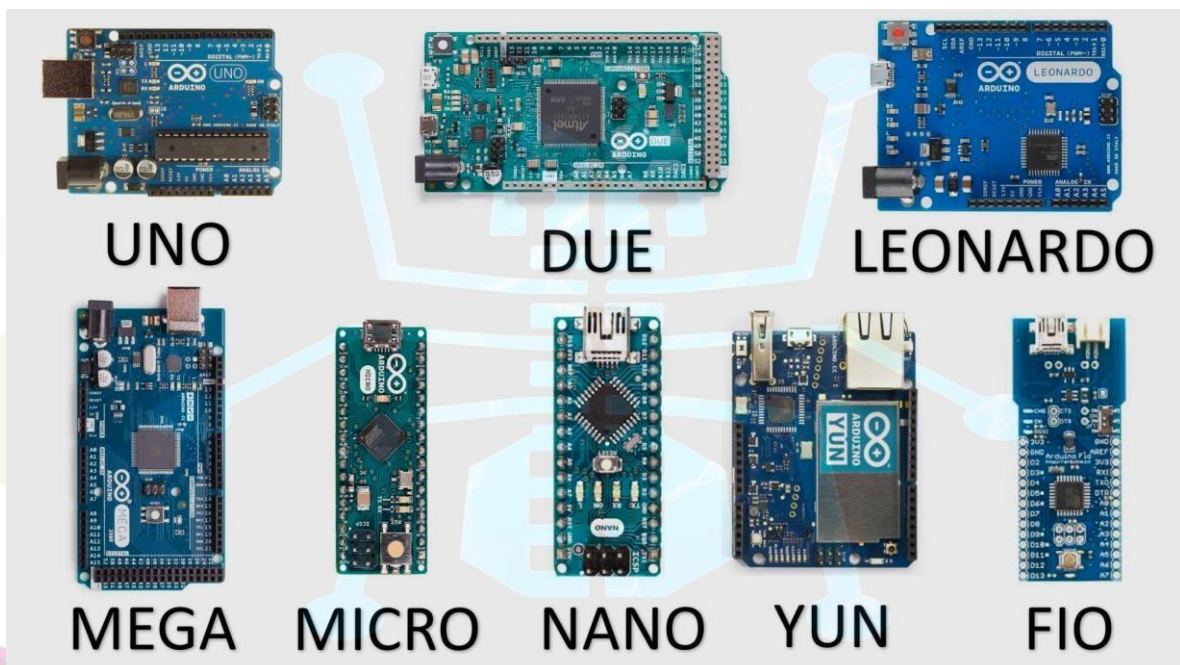


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

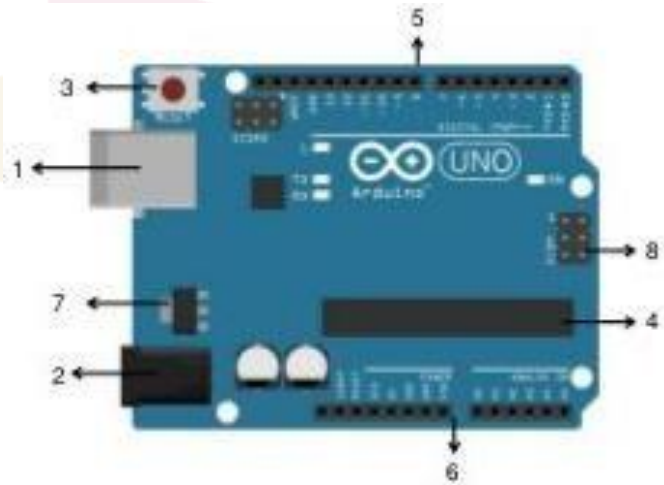
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. **Puerto USB**

Es el lugar donde se conecta el Arduino a la computadora. Sirve para pasar los programas y también le puede dar energía.

2. **Jack de alimentación**

Es una entrada para conectar una fuente de energía externa, como una batería o cargador.

3. **Botón de reset**

Sirve para reiniciar el Arduino y volver a empezar el programa desde el inicio.

4. **Microcontrolador**

Es la parte más importante, ya que aquí se ejecutan los programas. Se puede decir que es como el cerebro del Arduino.

5. **Pines digitales**

Se utilizan para trabajar con señales digitales, es decir, cuando algo está encendido o apagado.

6. **Pines de alimentación**

Estos pines proporcionan energía a otros componentes, como sensores o LEDs.

7. **Regulador de voltaje**

Su función es controlar la energía que entra al Arduino para evitar que se dañe.

8. **Pines analógicos**

Se usan para leer valores variables, como los que envían algunos sensores (por ejemplo, temperatura o luz).

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son aquellas que solo pueden tener dos valores: encendido o apagado, también conocidos como 1 y 0. Son simples y se usan cuando no se necesitan valores intermedios.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales análogas son las que pueden tomar muchos valores diferentes, no solo dos. Estas se usan cuando se necesita medir cambios, como la temperatura o la luz.

¿Qué es una resistencia?

Una resistencia es un componente que se utiliza para limitar el paso de la corriente eléctrica. Su función principal es proteger otros componentes y evitar que reciban demasiada energía.

¿Qué son las Variables?

Las variables son espacios en un programa donde se guarda información. Estos valores pueden cambiar dependiendo de lo que se esté trabajando, como datos de sensores o resultados.